



PRIMER NIVEL

CERTAMEN ZONAL

XLII OLIMPIADA MATEMÁTICA ARGENTINA

APELLIDO:

NOMBRES:

DNI:

ESCUELA:

LOCALIDAD

Y PROVINCIA:

ESCRIBIR EN LA HOJA DE SOLUCIONES LOS CÁLCULOS Y RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFICAN LAS RESPUESTAS.

1. Juli tiene una caja con bolitas y les propone a sus tres amigos que adivinen cuántas bolitas hay en la caja. Alan dice que hay 192, Bruno dice que hay 205 y Caro dice que hay 163. A continuación, Juli informa que uno de sus amigos se equivocó por 22 bolitas, otro por 20 y otro por 9, pero no aclara, en cada caso, si el error fue por exceso o por defecto, ni a quién le corresponde cada error. Determinar la cantidad de bolitas que hay en la caja.

2. Hallar todos los números enteros positivos de dos dígitos ab tales que $ab+ba$ sea igual a un número entero elevado al cuadrado.

3. Sean ABC un triángulo equilátero y D el punto del lado BC tal que $\hat{CAD} = 21^\circ$. Consideramos el punto E de la recta AD tal que $AB = BE$. Calcular la medida de los ángulos del triángulo BCE .
Aclaración. El punto D está ubicado entre A y E .



SEGUNDO NIVEL

CERTAMEN ZONAL

XLII OLIMPIADA MATEMÁTICA ARGENTINA

APELLIDO:

NOMBRES:

DNI:

ESCUELA:

LOCALIDAD
Y PROVINCIA:

**ESCRIBIR EN LA HOJA DE SOLUCIONES LOS CÁLCULOS Y
RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFICAN LAS RESPUESTAS.**

1. En el pizarrón están escritos todos los números enteros positivos de cinco cifras $n = abcde$ que satisfacen simultáneamente:

- los dígitos pueden valer 1, 2, 3, 4 o 5 y se pueden repetir,
- la multiplicación de los cinco dígitos de n es igual a 12.

Determinar la cantidad de números n escritos en el pizarrón.

2. Manuel dividió 2025 por un número entero positivo n , y el resto que obtuvo en esta división es 36. Hallar todos los posibles valores del número n por el que dividió Manuel.

3. Sea $ABCD$ un cuadrado de lados AB , BC , CD y DA . Sean K y L los puntos medios de los lados BC y DA respectivamente. El punto F en el segmento CL es tal que el triángulo BCF es rectángulo en F .

Calcular $\frac{\text{área}(ABKF)}{\text{área}(ABCD)}$.



TERCER NIVEL

CERTAMEN ZONAL

XLII OLIMPIADA MATEMÁTICA ARGENTINA

APELLIDO:

NOMBRES:

DNI:

ESCUELA:

LOCALIDAD :

Y PROVINCIA:

ESCRIBIR EN LA HOJA DE SOLUCIONES LOS CÁLCULOS Y RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFICAN LAS RESPUESTAS.

1. Se tienen 72 pesas que pesan 1gr, 2gr, 3gr, ... ,72gr (todos los pesos enteros desde 1 hasta 72 gramos). Distribuir las 72 pesas en tres grupos de modo tal que los tres grupos sean de igual peso.

Aclaración: Los grupos pueden tener distintas cantidades de pesas.

2. En el pizarrón está la lista de todos los números capicúas de cinco cifras, ordenada de menor a mayor; el primer número es 10001 y el último es 99999. Calcular la cantidad de números escritos en el pizarrón, determinar cuál es el número que se encuentra en la posición 434 y hallar en qué posición se encuentra el número 79597.

Aclaración. Un número es capicúa si se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Por ejemplo: 56665 y 30903.

3. Sea ABC un triángulo rectángulo e isósceles, con $\hat{C} = 90^\circ$. Sean los puntos P , Q y S en los lados BC , CA y AB respectivamente y R en el interior del triángulo ABC de modo que $PQRS$ es un cuadrado de lados

PQ , QR , RS y SP . Si $PC = 2QC$, calcular $\frac{\text{área}(PQRS)}{\text{área}(ABC)}$.